7021 6008 林俊范

1-3 电路交换：电路交换方式在交换数据之前要建立物理线路，并且在通信的过程中独占该线路，因此适合高速传输。如果通信不是连续的情况下通信线路会被浪费，效率低下。

报文交换：每个报文在网络中独立传输，不需要固定连接，但由于每个报文在一个节点上必须全部存储后再发送到下一个节点，因此存在较大的延迟。

分组交换：分组交换继承了报文交换的高效率和迅速优势，同时每个分组较小，路径选择灵活，网络性能兼。

1-10.

线路交换时延：$kd+\frac{x}{b}+s$

分组交换时延：$kd+\frac{x}{p}\cdot\frac{p}{b}+(k-1)\cdot\frac{p}{b}$

这时 $(k-1)\frac{p}{b}$ 是 K 段传输中有 (K-1) 次的储存转发延迟，当 $s>(k-1)\frac{p}{b}$ 时电路交换比分组交换的时延大，当 $x>p$ 时相反。

1-11

总时延 D 的表达式 分组交换的时延为

$$D=kd+\frac{x}{p}\cdot\frac{p+h}{b}+\frac{(k-1)\cdot(p+h)}{b}$$

对 D 关于 p 求导，并令其等于 0，最终得到

$$p=\sqrt{\frac{x\cdot h}{k-1}}$$

1-28

(1) 文件大小 1.5 MB $=1.5\times1024\times1024\times8$ bit

由数据分组是连续发送的，所以所有分组可以无中断的发送，则传送时间为 $\frac{(1.5\cdot1024\cdot1024\cdot8)}{10,000,000}+0.16(tcp)s\approx1.418$

No.
Date.

(2)

从第二个分组开始要加个RTT时间

则传送时间为 $\frac{(1.5\cdot 1024\cdot 1024\cdot 8)}{10,000,000} + 1535\times 0.08 + 0.16(tcp)$

$\approx 124.218\ s$

(3)

每个RTT可以发送20个分组，且分组的数量为1535个

则 $1536/20 = 76.8 \approx 77$个

则传送时间为 $77\times 0.08 + 0.16(tcp) = 6.16 + 0.16 = 6.32$

(4)

在这个情况下，可传输的分组数为 2^n-1

且我们要传输的分组为1536个，则我们求得值为 $2^n-1\geq 1536$ 的n值

n为11，则传送时间为 $11\times 0.08 + 0.16(tcp) = 0.88 + 0.16 = 1.04$

2-8

香农公式为 $C = W\log_2(1+S/N)$

这时 $W = 3kHz$，$C = 64kHz$

$64000 = 3000\log_2(1+S/N)$，$\log_2(1+S/N) = \frac{64000}{3000} \approx 21.33$

$S/N \approx 2^{21.33}-1 \approx 2,608,694$

分贝为 $10\log_{10} S/N$

则 $10\log_{10} 2608694 \approx 64.16$

这证明信噪比要求很高的信源

2-9

$35000 = 3100\log_2(1+S/N)$，$\log_2(1+S/N) = \frac{35000}{3100} \approx 11.29$

$S/N_1 \approx 2^{11.29}-1 \approx 2561.54$

为增加60% $35100\cdot 1.6 = 3100\log_2(1+S/N)$，$\log_2(1+S/N) = \frac{56000}{3100} \approx 18.06$

$S/N_2 \approx 2^{18.06}-1 \approx 272890$

$272890/2561 \approx 106$，所以S/N应增大106倍

No.

Date.

SN₁增大10倍的情况 $SN_3 = 2561.54 \times 10 = 25615$.

$C_3 = 3100 \log_2 1+25615$

$C_3 \approx 3100 \times 14.66 = 45446$

$45446 / 35006 \approx 1.29$

∴ 可以增加20%.